

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การประเมินบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการทำงานความสามารถและพฤติกรรมของบุคลากร โดยทั่วไปมักใช้วิธีการประเมินแบบกระดาษหรือการสัมภาษณ์โดยหัวหน้างานซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบุคลากรได้อย่างมีระบบ ลดปัญหาการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการสร้างรายงานสรุปผล

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรแบบดิจิทัลซึ่งสามารถประมวลผลคะแนนอัตโนมัติสร้างรายงานสรุปผลได้ทันทีและช่วยให้การประเมินมีความโปร่งใสยุติธรรม รวมทั้งสามารถติดตามผลการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดทำสนใจพัฒนาระบบประเมินบุคลากรออนไลน์เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานมักพกพาอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวอยู่เสมอ การประเมินบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์จึงเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาระบบประเมินบุคลากรผ่านทางรูปแบบเว็บไซต์

เพิ่มจัดทำการประเมินให้มีความถูกต้องและตรวจสอบได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรที่ใช้บริการระบบประเมินกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาตัวอย่าง
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 40 คน

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง เลขที่ 881 ตำบลจันทัก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา

เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2569

1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาโครงการเว็บไซต์ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น รายชื่อ สถานศึกษา เป็นต้น
- 2) สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรได้
- 3) ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

1.4.1 ประหยัดงบประมาณในการทำแบบประเมินกระดาษ

1.4.2 มีความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วในการประเมินบุคลากร

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่องเป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลการทำงาน ความสามารถ และพฤติกรรมของพนักงาน โดยอิงเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ ระบบนี้สนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และการวางแผนพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี Node.js คือแพลตฟอร์มฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ real-time และ scalable ด้วยภาษา JavaScript ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล การประมวลผล และเชื่อมต่อกับ Frontend เทคโนโลยี Vue.js คือเฟรมเวิร์กฝั่งผู้ใช้ (Frontend) ที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ reactive และ component-based ทำให้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่โต้ตอบได้รวดเร็วและมีโครงสร้างเป็นระเบียบ

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงการเว็บไซต์สอนทักษะพื้นฐานฟุตบอลสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้ดำเนินงานได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- 2.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
- 2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล
- 2.3 โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
- 2.5 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

2.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

2.1.1 Node.js

Node.js เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2009 โดย Ryan Dahl โปรแกรมเมอร์ชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งได้พัฒนา Node.js ขึ้นโดยใช้ V8 JavaScript Engine ของ Google Chrome มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมที่ต้องรอการประมวลผลทีละคำขอ (Request) ทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก Node.js เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยทำงานในลักษณะ Event-driven และ Non-blocking I/O ซึ่งหมายความว่าสามารถรับคำขอจากผู้ใช้งานหลาย ๆ คนพร้อมกันได้โดยไม่ต้องรอให้คำขอก่อนหน้านี้ประมวลผลเสร็จ Node.js ทำงานแบบ Single-thread แต่สามารถรองรับการทำงานพร้อมกันจำนวนมากด้วยกลไกที่เรียกว่า Event Loop ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการความรวดเร็วและรองรับผู้ใช้จำนวนมาก เช่นระบบแชตออนไลน์ระบบจองออนไลน์ และระบบ API ต่าง ๆ Node.js สามารถทำงานร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการได้หลากหลายเช่น Windows, Linux และ macOS รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด เช่น MySQL, MongoDB, PostgreSQL และ SQLite

ข้อดีของภาษา Node.js

- 1 ใช้ภาษา JavaScript ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมต่อการพัฒนา
- 2 ประมวลผลได้รวดเร็ว รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน
- 3 ทำงานแบบ non-blocking ลดปัญหาการรอคอยของระบบ

ข้อเสียของภาษา Node.js

1. ไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้การคำนวณหนัก ๆ ทางด้าน CPU
- 2 ทำงานแบบ Single-thread หากเขียนโค้ดไม่ดีอาจเกิดปัญหาคอขวดของระบบ
- 3 โค้ดอาจซับซ้อนเมื่อมีการจัดการ Callback หรือ Asynchronous จำนวนมาก



ภาพที่ 2.1 Node.js

อ้างอิง <https://nodejs.org/en/about/branding>

2.1.2 ภาษา Vue.js

Vue.js เป็น JavaScript Framework สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Frontend) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2014 โดย Evan You อดีตรองวิศวกรของ Google ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างเฟรมเวิร์กที่ทำให้ใช้งานง่าย มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนและสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในโปรเจกต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ Vue.js ทำงานในลักษณะ MVVM (Model-View-ViewModel) โดยแยกส่วนการจัดการข้อมูลและการแสดงผลออกจากกันอย่างชัดเจนทำให้ง่ายต่อการพัฒนา ดูแล และแก้ไขโค้ดในอนาคต Vue.js ใช้แนวคิดของ Component-based Architecture ซึ่งหมายถึงการแบ่งหน้าเว็บออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า Component แต่ละ Component จะมีหน้าที่เฉพาะของตนเอง ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และเพิ่มความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) Vue.js มีระบบ Reactive Data Binding เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง หน้าเว็บจะอัปเดตอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Vue.js สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือและไลบรารีอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น เช่น Vue Router สำหรับจัดการเส้นทาง (Routing) และ Pinia หรือ Vuex สำหรับจัดการสถานะข้อมูล (State Management)

ข้อดีของภาษา Vue.js

- 1.เรียนรู้ได้ง่าย โครงสร้างไม่ซับซ้อน
- 2.เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีพื้นฐาน JavaScript
- 3.ใช้โครงสร้างแบบ Component ทำให้โค้ดเป็นระเบียบ

ข้อเสียของภาษา Vue.js

- 1.ชุมชนผู้ใช้งานยังเล็กกว่า React และ Angular ในระดับสากล
- 2.เอกสารบางส่วนอาจเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เริ่มต้นบางคนเข้าใจยาก
- 3.การจัดการโปรเจกต์ขนาดใหญ่มากอาจต้องใช้โครงสร้างเพิ่มเติม



ภาพที่ 2.2 Vue.js

อ้างอิง <https://vuejs.org>

2.1.3 MySQL

MySQL คือ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยบริษัท MySQL AB ซึ่งก่อตั้งโดย Michael Widenius, David Axmark และ Allan Larsson MySQL ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง (Table) ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางผ่านคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์ต่างประเทศ (Foreign Key) MySQL ถูกออกแบบให้มีความรวดเร็ว มีเสถียรภาพและสามารถรองรับการใช้งานในระบบที่มีผู้ใช้จำนวนมากจึงนิยมใช้กับระบบเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ระบบจัดการผู้ใช้ ระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบสารสนเทศต่าง ๆ MySQL สามารถทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมได้หลากหลาย เช่น PHP, Node.js, Java, Python และ C# รวมถึงสามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Linux และ macOS ปัจจุบัน MySQL อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Oracle Corporation และยังคงเป็นหนึ่งในระบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

ข้อดีของฐานข้อมูล MySQL

- 1.เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source สามารถใช้งานได้ฟรี
- 2.มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง
- 3.รองรับการทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อเสียของฐานข้อมูล MySQL

- 1.ความสามารถขั้นสูงบางอย่างต้องใช้เวอร์ชันเชิงพาณิชย์
- 2.การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนมากอาจทำได้ยากกว่าฐานข้อมูลบางชนิด
- 3.การปรับแต่งประสิทธิภาพในระบบขนาดใหญ่อาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ



ภาพที่ 2.3 MySQL

อ้างอิง <https://www.mysql.com/>

2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล

2.4.1 Database

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูลระบบฐานข้อมูล(Database System) คือระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษา ป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลเรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

ประเภทของ Database

1. ฐานข้อมูลเชิงชั้น (Hierarchical Database)เป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดลำดับความสำคัญ ของข้อมูล
2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) เป็นฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันหมด
3. ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relation Database) เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปของตารางข้อมูลโดยข้อมูลแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นั้นหมายความว่าเมื่อทราบข้อมูลส่วนหนึ่ง จะมีผลให้สามารถทราบข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันได้

ข้อดีของฐานข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลได้เปรียบกว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล โดยข้อมูลเรื่องเดียวกันอาจมีอยู่หลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลได้ (Inconsistency)
2. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน เมื่อผู้ใช้ต้องการข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างกันจะทำได้ง่าย

3. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะแฟ้มข้อมูล อาจทำให้ข้อมูลประเภทเดียวกันถูกเก็บไว้หลาย ๆ แห่ง ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน (Redundancy) การนำข้อมูลมารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูล จะช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อน

4. รักษาความถูกต้อง ฐานข้อมูลบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดขึ้น เช่น การป้อนข้อมูลผิดซึ่งระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถระบุกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อเสียของฐานข้อมูล

การเก็บข้อมูลรวมเป็นฐานข้อมูลมีข้อเสีย ดังนี้คือ

1. มีต้นทุนสูง ระบบฐานข้อมูลก่อให้เกิดต้นทุนสูง
2. มีความซับซ้อน การเริ่มใช้ระบบฐานข้อมูล อาจก่อให้เกิดความซับซ้อนได้
3. การเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะเป็นศูนย์รวม (Centralized Database System) ความล้มเหลวของการทำงานบางส่วนในระบบอาจทำให้ระบบฐานข้อมูลทั้งระบบหยุดชะงักได้
4. เสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากราคาของโปรแกรมที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูลจะมีราคาค่อนข้างแพง
5. เกิดการสูญเสียข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในที่เดียวกัน

2.3 โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 Microsoft Word

Microsoft Word คือ เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Program) พัฒนาโดยบริษัท Microsoft Corporation ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข และ จัดรูปแบบเอกสารข้อความ เช่น รายงาน จดหมาย แบบฟอร์ม และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ Microsoft Word เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการสถานศึกษา และ องค์กรธุรกิจทั่วโลก เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการเอกสารที่หลากหลาย และใช้งานง่าย Microsoft Word มีเครื่องมือสำหรับการจัดรูปแบบข้อความ เช่น การกำหนดแบบอักษร ขนาดตัวอักษร สีการจัดย่อหน้า การตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการแทรกรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารมีความสวยงามและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ Microsoft Word ยังรองรับการตรวจสอบคำผิด การสร้างสารบัญ อัตโนมัติการใส่เลขหน้า การอ้างอิง และเชิงอรรถซึ่งเหมาะสำหรับการจัดทำรายงานและเอกสารทางวิชาการ

ข้อดีของโปรแกรม Microsoft Word

1. ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
2. มีเครื่องมือจัดรูปแบบเอกสารที่ครบถ้วน
3. รองรับการแทรกรูปภาพ ตาราง และกราฟ

ข้อเสียของโปรแกรม Microsoft Word

1. เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
2. ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ไฟล์เอกสารขนาดใหญ่อาจทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง



ภาพที่ 2.4 Word

อ้างอิง <https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/word>

2.3.2 Visual studio code

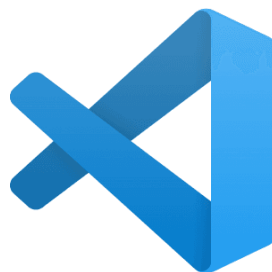
Visual Studio Code คือ เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ด (Source Code Editor) พัฒนาโดยบริษัท Microsoft Corporation ใช้สำหรับเขียน แก้ไข และจัดการซอร์สโค้ดของโปรแกรมรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์หลากหลายภาษาเช่น HTML,CSS, JavaScript , PHP, Python , และอื่นๆ Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแบบ Open Source สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีและรองรับการทำงานบนหลายระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux และ mac OS Visual Studio Code มีจุดเด่นคือระบบ Extension ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรม เช่น การช่วยเขียนโค้ดอัตโนมัติ (IntelliSense) การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโค้ด การจัดการ Git และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล นอกจากนี้ Visual Studio Code ยังมี Terminal ภายในโปรแกรมช่วยให้นักพัฒนาสามารถรันคำสั่งต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม ทำให้การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของโปรแกรม Visual Studio Code

1. ใช้งานได้ฟรีและเป็น Open Source
2. รองรับภาษาโปรแกรมได้หลากหลาย
3. มี Extension ให้เลือกใช้งานจำนวนมาก

ข้อเสียของโปรแกรม Visual Studio Code

1. ต้องติดตั้ง Extension เพิ่มเพื่อใช้งานบางความสามารถ
2. ใช้หน่วยความจำค่อนข้างมากเมื่อเปิดโปรเจกต์ขนาดใหญ่
3. ผู้เริ่มต้นอาจสับสนกับ Extension จำนวนมาก
4. บางฟังก์ชันขั้นสูงต้องตั้งค่าเพิ่มเติม



ภาพที่ 2.5 Visual studio code

อ้างอิง <https://code.visualstudio.com/>

2.3.3 Figma

Figma คือ เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design : UI) และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design : UX) พัฒนาโดยบริษัท Figma, Inc. ในปี ค.ศ. 2016 โดยมีจุดเด่นคือสามารถทำงานแบบ ออนไลน์ (Cloud-based) และ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Figma ใช้สำหรับสร้าง:

Wireframe : โครงร่างหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอป

UI Design : การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

Prototype : การจำลองการใช้งาน เพื่อทดสอบก่อนพัฒนาจริง

โปรแกรมนี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ง่าย สามารถแสดงความคิดเห็น (Comment) และแก้ไขงานพร้อมกันหลายคน รวมถึงแชร์ผลงานผ่าน ลิงก์เดียว โดยไม่ต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่ Figma ทำงานได้ทั้งบน เว็บเบราว์เซอร์ และ แอปพลิเคชัน รองรับทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, macOS และ Linux จึงเหมาะกับการออกแบบ UI/UX สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Remote หรือออนไลน์

ข้อดีของโปรแกรม Figma

ข้อดีของโปรแกรม Figma

1. ใช้งานผ่านเว็บได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหญ่
2. รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (Real-time Collaboration)
3. มีเครื่องมือครบถ้วนสำหรับการออกแบบ UI/UX

ข้อเสียของโปรแกรม Figma

1. ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
2. ฟังก์ชันขั้นสูงต้องใช้เวอร์ชันแบบเสียค่าใช้จ่าย (Professional / Organization)
3. ไฟล์ขนาดใหญ่หรือโปรเจกต์ซับซ้อนอาจทำงานช้าบนเครื่องสเปกต่ำ



ภาพที่ 2.6 Figma

อ้างอิง <https://www.figma.com/>

2.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

2.4.1 Docker

Docker คือ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างทดสอบ และ รันโปรแกรมในคอนเทนเนอร์ (Container) พัฒนาโดยบริษัท Docker, Inc. ในปี ค.ศ. 2013 โดยมีแนวคิดหลักคือทำให้แอปพลิเคชันและสิ่งแวดล้อมของมันทำงานได้ เหมือนกันทุกเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ Docker ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถ แพ็กเกจแอปพลิเคชันและ dependencies ทั้งหมด เช่น ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี และเครื่องมือเสริม รวมอยู่ในคอนเทนเนอร์เดียวทำให้ติดตั้งและย้ายไปเครื่องอื่นได้ง่าย ลดปัญหา "เครื่องฉันรันได้ แต่เครื่องคุณรันไม่ได้" Docker ทำงานบนแนวคิด Containerization ต่างจาก Virtual Machine ที่จำลองระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบ Docker ใช้ คอร์ระบบปฏิบัติการร่วมกัน (Shared OS Kernel) ทำให้คอนเทนเนอร์เบาและรันได้เร็วกว่า Docker ยังมี Docker Hub เป็นแหล่งรวมภาพคอนเทนเนอร์ (Container Images) นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและใช้งานภาพสำเร็จรูปจากชุมชนได้ทันที

ข้อดีของโปรแกรม Docker

1. ทำให้แอปพลิเคชันทำงานเหมือนกันทุกสภาพแวดล้อม
2. ลดปัญหาเรื่อง dependency และการติดตั้งบนเครื่องหลายเครื่อง
3. คอนเทนเนอร์เบา รันได้เร็วกว่า Virtual Machine

ข้อเสียของโปรแกรม Docker

1. การตั้งค่าเครือข่ายและ storage บางอย่างซับซ้อน
2. การใช้งานบน Windows บางฟังก์ชันอาจทำงานช้ากว่า Linux
3. สำหรับระบบใหญ่ ต้องมีการจัดการ orchestration เพิ่ม เช่น Kubernetes



ภาพที่ 2.7 Figma

อ้างอิง <https://www.docker.com/>

2.5 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

2.5.1 กำหนดเป้าหมายและวางแผน

- 1).กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บ (ทำเพื่ออะไร)
- 2).กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
- 3).เตรียมเนื้อหา บุคลากร และเครื่องมือที่ใช้

2.5.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล

- 1).วางโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure)
- 2).ออกแบบเมนูและระบบนำทาง
- 3).กำหนดว่าจะมีหน้าอะไรบ้าง และเชื่อมโยงกันอย่างไร

2.5.3 ออกแบบหน้าเว็บและเตรียมเนื้อหา

- 1).ออกแบบหน้าตาเว็บ (สี ฟอนต์ ปุ่ม เมนู)
- 2).ออกแบบส่วนประกอบของหน้าเว็บ (Header, Body, Footer)
- 3).ปรับแก้เนื้อหาให้เหมาะกับการแสดงผลบนเว็บ

2.5.4 สร้างเว็บและทดสอบ

- 1).นำแบบที่ออกแบบไปเขียนเป็นหน้าเว็บจริง
- 2).ทดสอบลิงก์ ระบบนำทาง และการแสดงผล

2.5.5 เผยแพร่เว็บไซต์

- 1).อัปโหลดเว็บขึ้นเซิร์ฟเวอร์
- 2).ตรวจสอบการทำงานหลังเผยแพร่

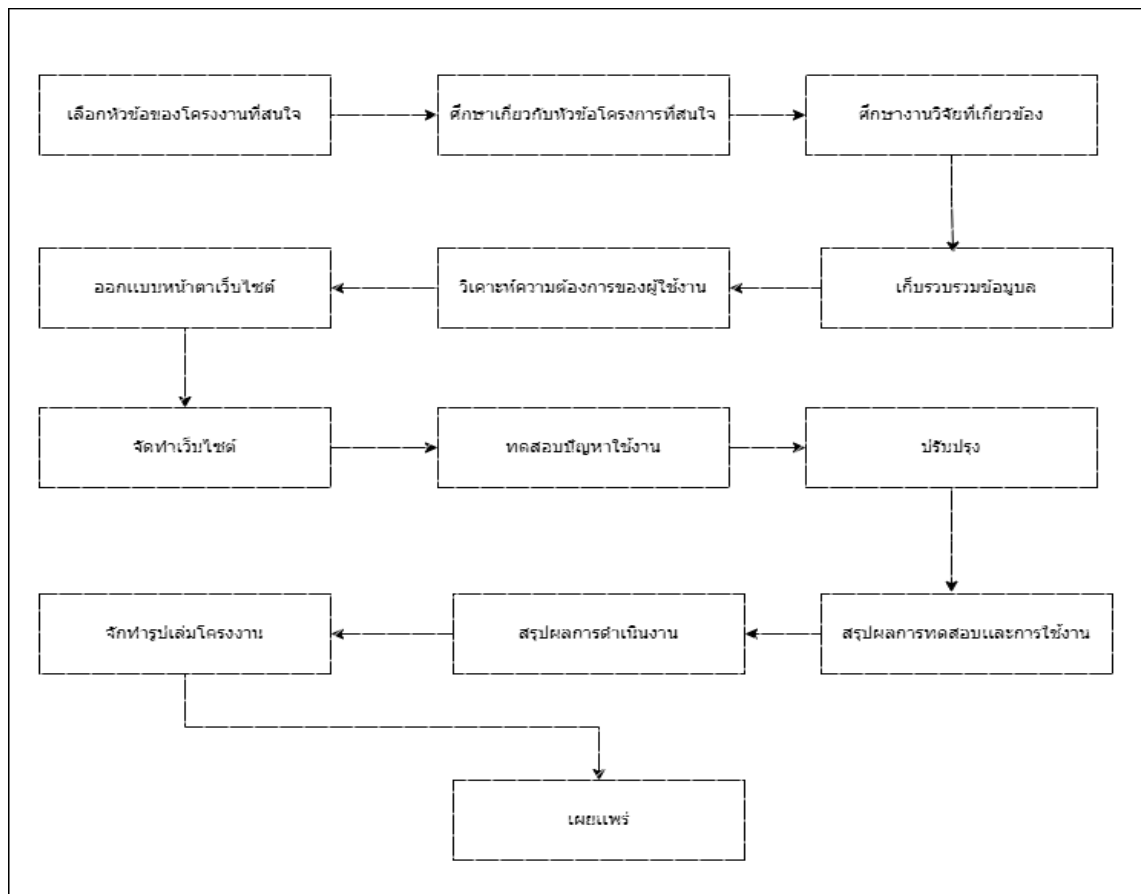
บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

วิธีการดำเนินโครงการการทำเว็บไซต์ประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง มีวิธีการดำเนินและขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถอธิบายรายละเอียดที่ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้

- 3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
- 3.2 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน
- 3.3 ออกแบบเว็บไซต์
- 3.4 การดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์
- 3.5 ทดสอบการใช้งานของเว็บไซต์
- 3.6 สรุปผลการทดลองการใช้งานของเว็บไซต์
- 3.7 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปเล่มโครงการ

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ



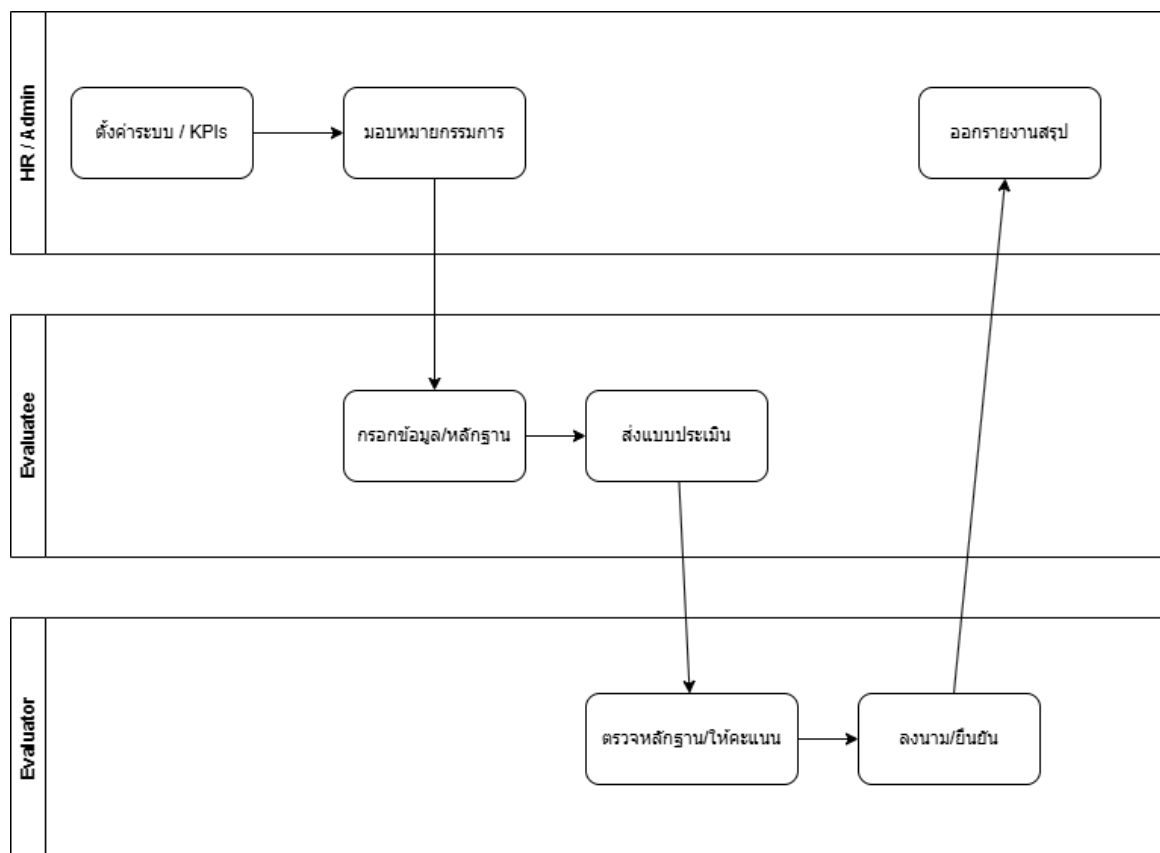
3.2 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน พบว่าอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง มีความต้องการระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินบุคลากรให้มีความเป็นระบบ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และลดการใช้เอกสารแบบกระดาษนอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังต้องการระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่องที่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประมวลผลคะแนนอัตโนมัติ และสามารถแสดงผลการประเมินในรูปแบบรายงานสรุปได้ทันที เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความยุติธรรม และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

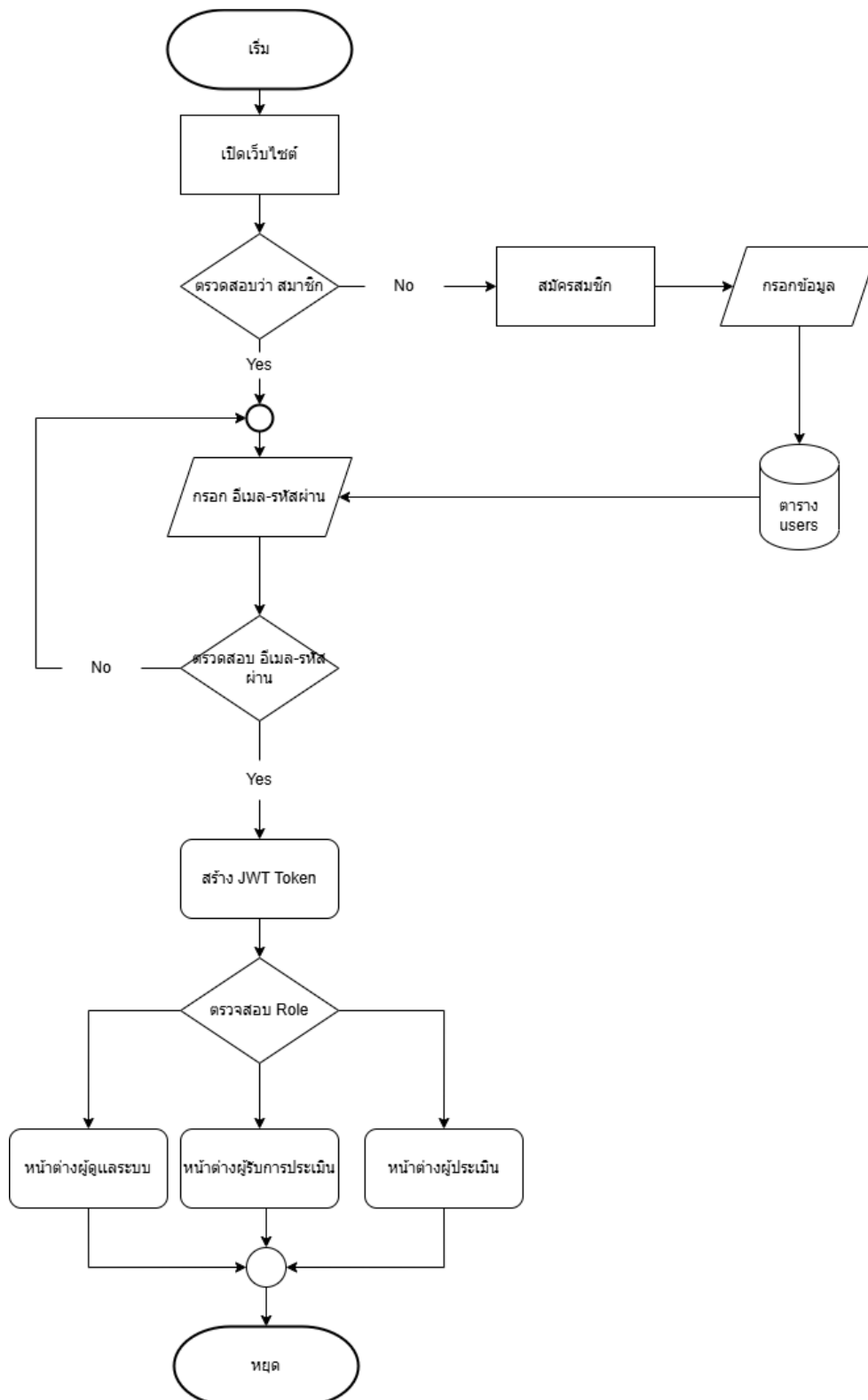
3.3 การออกแบบเว็บไซต์

3.3.1 โครงสร้างการทำงานของระบบต่างๆ

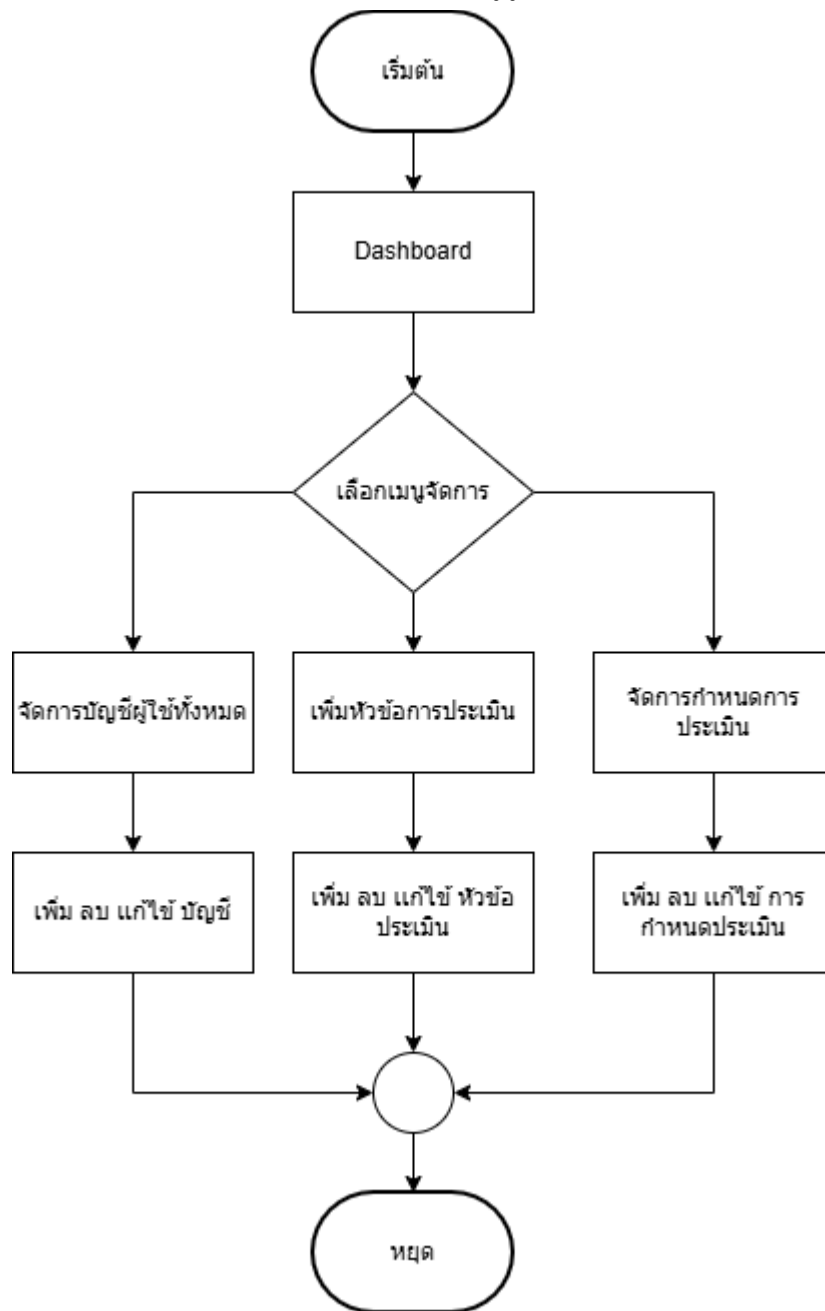
ภาพที่ 3.2 ผังงานภาพรวมของระบบทั้งหมด (System Flow Overview)



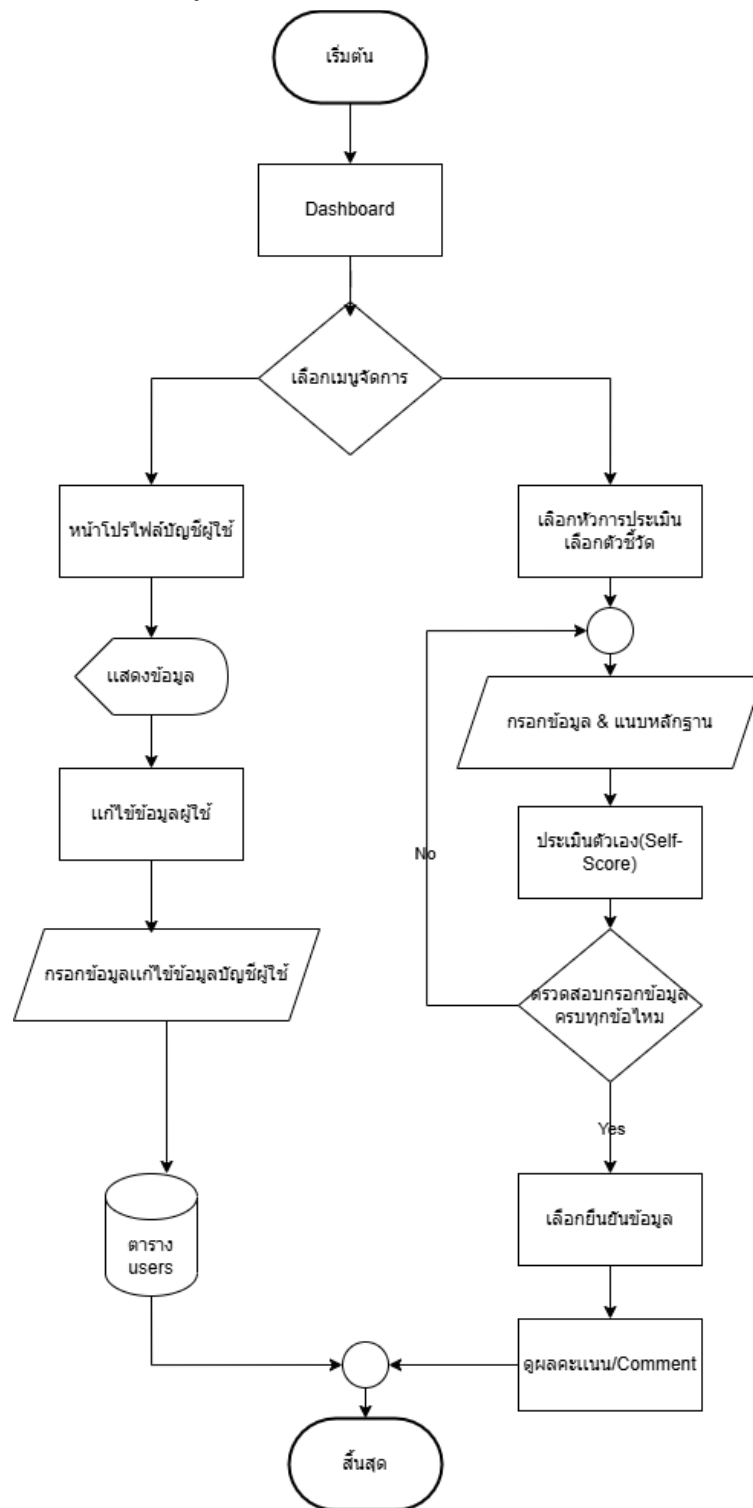
ภาพที่ 3.3 ฟังก์ชันระบบล็อกอิน (Login Flowchart)



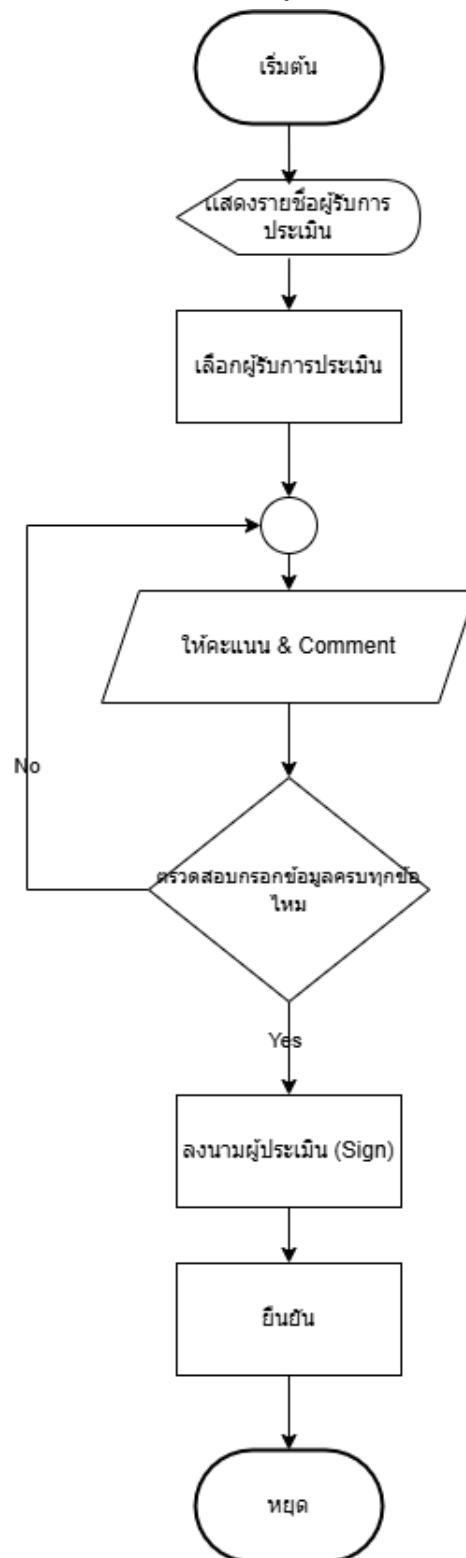
ภาพที่ 3.4 ผังงานการทำงานของระบบผู้ดูแล (Admin Flowchart)



ภาพที่ 3.5 ผังงานการทำงานผู้รับการประเมิน (Personnel / Employee Flowchart)



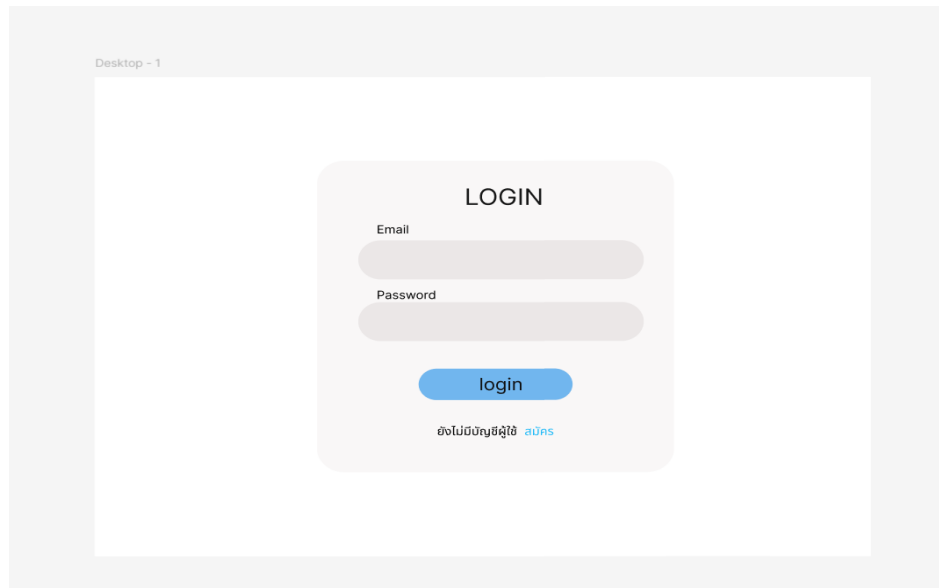
ภาพที่ 3.6 ผังงานทำงานระบบการประเมิน (Evaluator Flowchart)



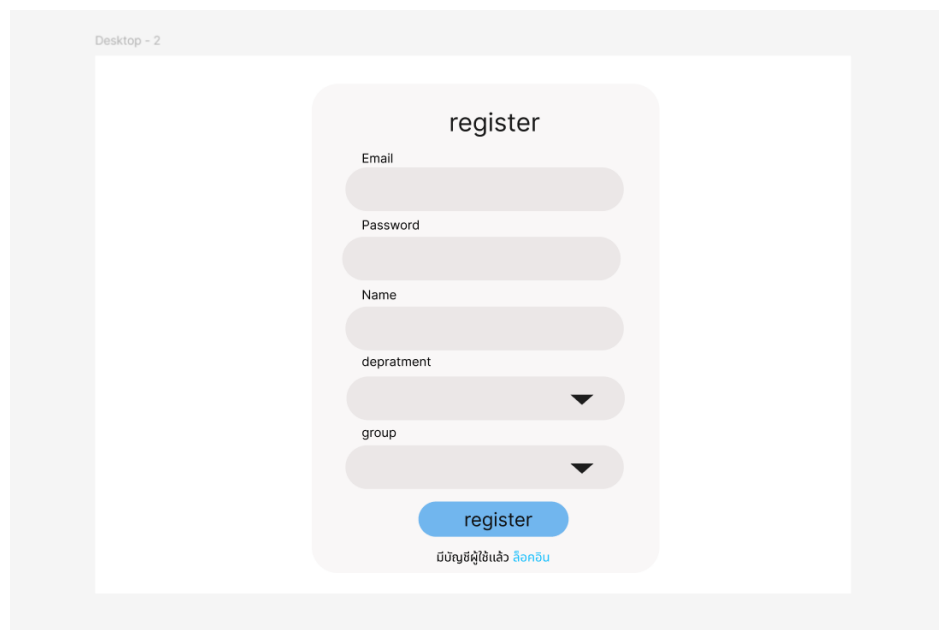
3.3.2 การออกแบบเว็บไซต์

1).ในการออกแบบเว็บไซต์ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ทำการแบ่งย่อย ออกเป็น 8 Page หลักๆ

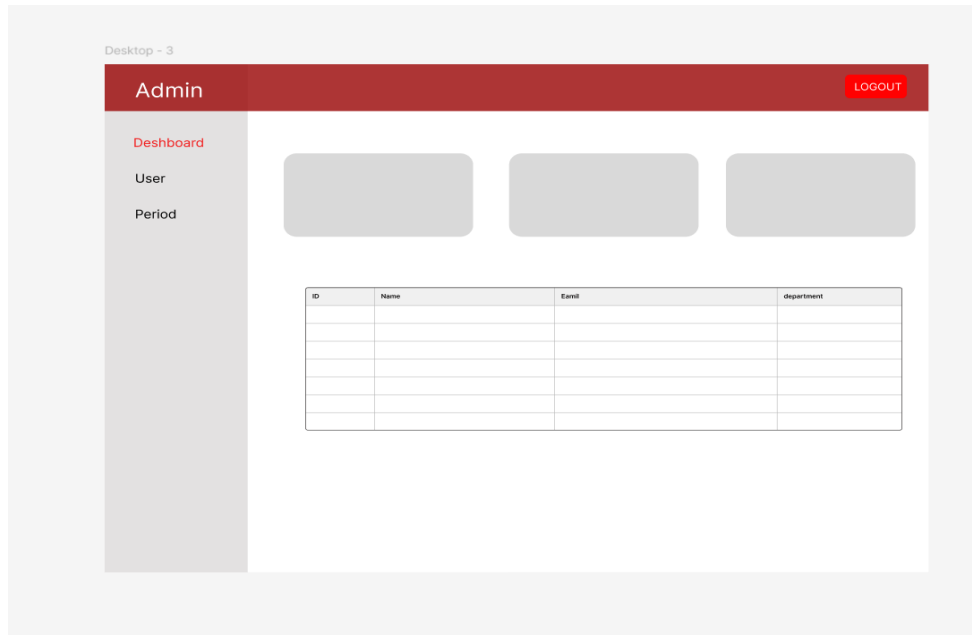
ดังนี้



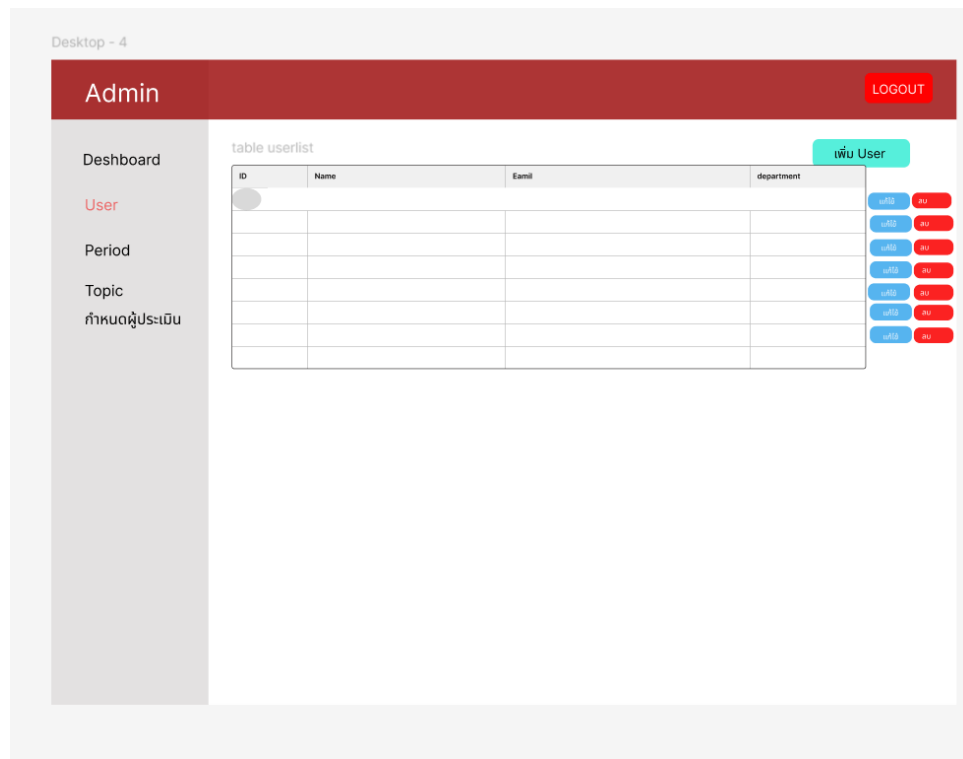
ภาพที่ 3.7 ออกแบบหน้าล็อกอิน



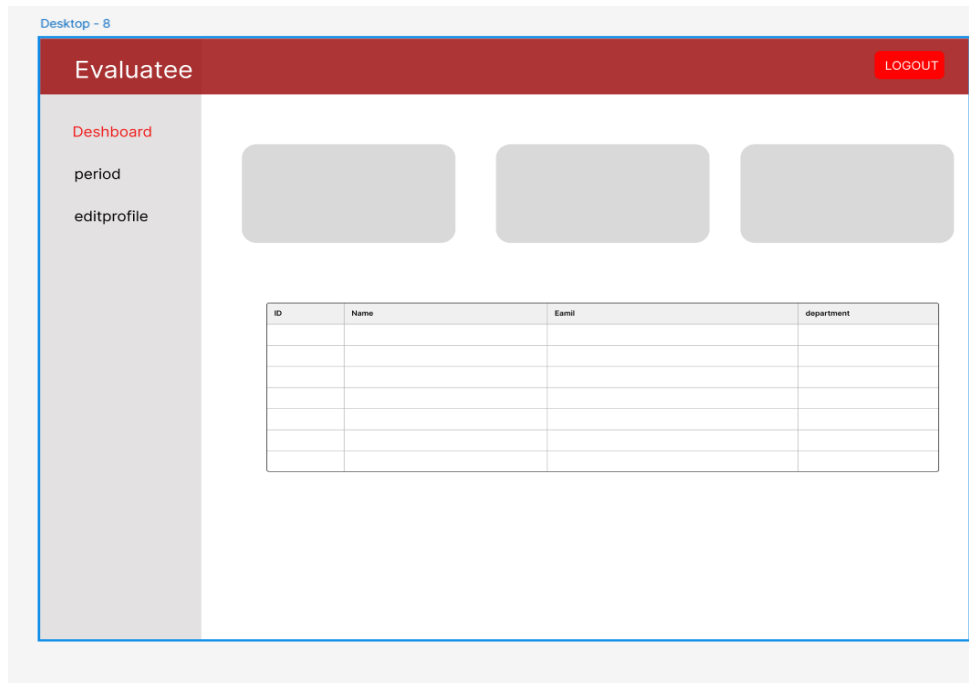
ภาพที่ 3.8 ออกแบบหน้าสมัครสมาชิก



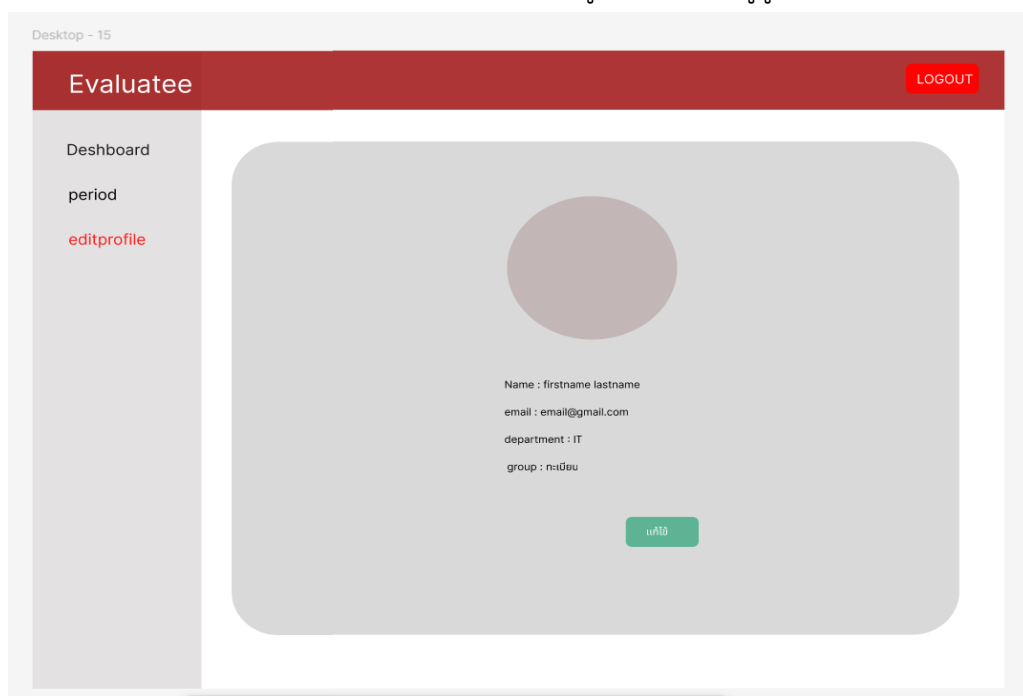
ภาพที่ 3.9 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผล ระบบผู้ดูแลระบบ



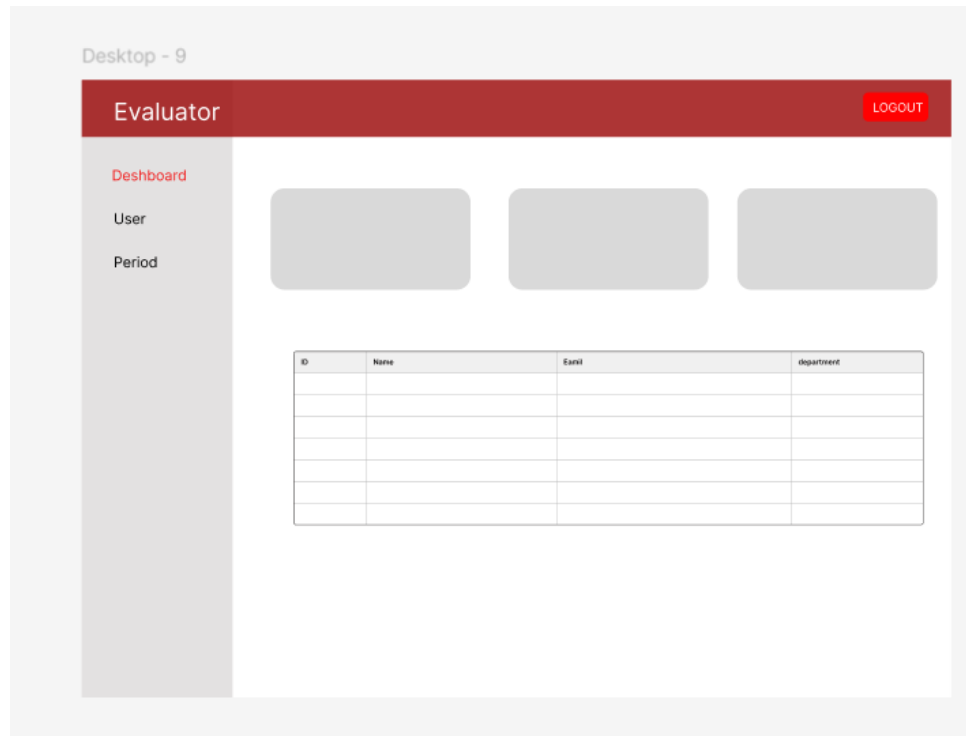
ภาพที่ 3.10 ออกแบบหน้าเว็บจัดการผู้ใช้งาน ระบบผู้ดูแลระบบ



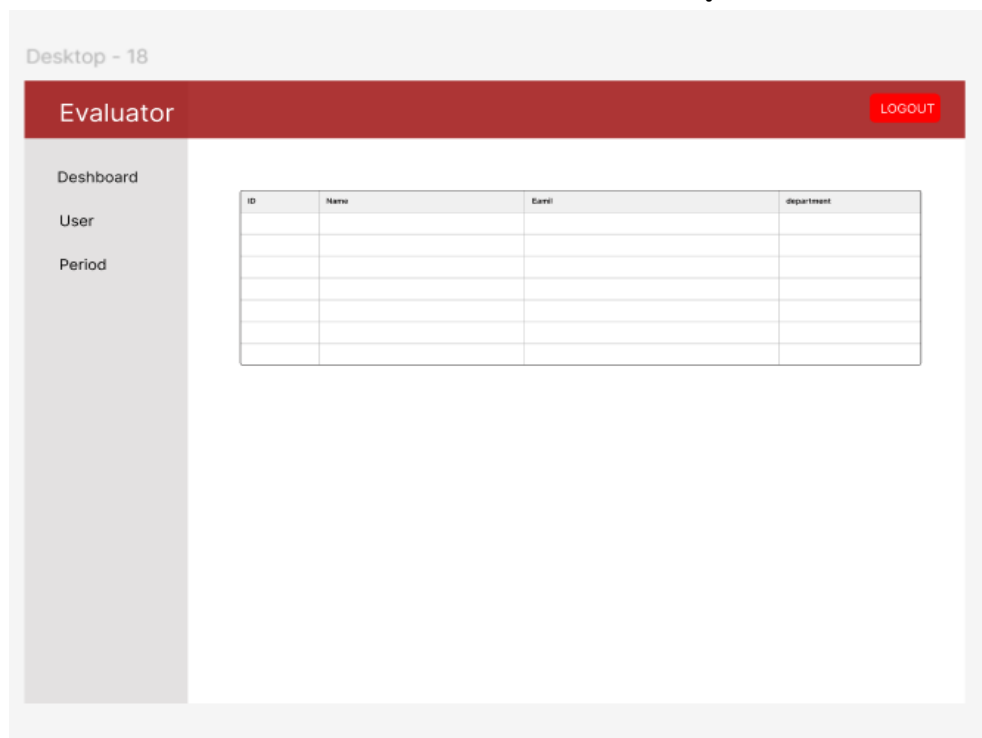
ภาพที่ 3.11 ออกแบบหน้าเว็บจัดการผู้ใช้งาน ระบบผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3.12 ออกแบบหน้าเว็บโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ระบบผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3.13 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผล ระบบผู้ประเมิน



ภาพที่ 3.14 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผลแสดงผู้รับการประเมิน ระบบผู้ประเมิน

3.4 การดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์

ในการดำเนินการจัดทำระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบตามขั้นตอนและโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้เทคโนโลยี Node.js สำหรับพัฒนาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) ทำหน้าที่จัดการตรรกะการทำงานของระบบ การประมวลผลข้อมูล และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ส่วนการพัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้ (Frontend) ใช้เทคโนโลยี Vue.js ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบ ระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินต่างๆ โดยออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเรียกใช้งานและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้จัดทำได้ใช้ Docker สำหรับจำลองสภาพแวดล้อมในการพัฒนาระบบ เพื่อให้การทดสอบและการทำงานของระบบมีความเสถียร และลดปัญหาความแตกต่างของสภาพแวดล้อมระหว่างการพัฒนาและการใช้งานจริง

3.5 การทดสอบการใช้งานของระบบ

หลังจากดำเนินการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทำได้ทำการทดสอบการใช้งานของระบบ เพื่อทดสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของการทำงานในส่วนต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การประเมินบุคลากร และการแสดงผลรายงานผลการประเมินหากพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของระบบ ผู้จัดทำจะดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.6 สรุปผลการทดสอบการใช้งานของระบบ

หลังจากการทดสอบการใช้งานระบบประเมินบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทำได้ดำเนินการสรุปผลการทดสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.6.1 ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทดสอบการใช้งานระบบ และสรุปผลการใช้งาน

3.6.2 ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทดสอบการใช้งานระบบ และสรุปผลการใช้งานระบบประเมินบุคลากร

3.7 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรูปแบบโครงงาน

หลังจากสรุปผลการทดสอบการใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรูปแบบโครงงาน โดยจัดทำใบประเมินผลงานและสรุปผลการพัฒนาระบบประเมินบุคลากร ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

บทที่ 4

ผลการทดลอง

เว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษา **เนื้อหาจากหนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ**ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดทำโครงการ เว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินงานสร้างเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

4.2 ผลการศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

4.1 ผลการดำเนินงานสร้างเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ผลการดำเนินการสร้างเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ผู้จัดทำได้ทำการสรุปผลการดำเนินงาน มีด้วยกัน 8 Page ดังนี้

4.1.1 ออกแบบหน้าลือคอิน

4.1.2 ออกแบบหน้าสมัครสมาชิก

4.1.3 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผล ระบบผู้ดูแลระบบ

4.1.4 ออกแบบหน้าเว็บจัดการแบบประเมิน ระบบผู้ดูแลระบบ

4.1.5 ออกแบบหน้าเว็บจัดการผู้ใช้งาน ระบบผู้ดูแลระบบ

4.1.6 ออกแบบหน้าเว็บโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ระบบผู้ใช้งาน

4.1.7 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผล ระบบผู้ประเมิน

4.1.8 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผลแสดงผู้รับการประเมิน ระบบผู้ประเมิน

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าลือคอิน

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าสมัครสมาชิก

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผล ระบบผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าเว็บจัดการแบบประเมิน ระบบผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าเว็บจัดการผู้ใช้งาน ระบบผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าเว็บโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ระบบผู้ใช้งาน

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผล ระบบผู้ประเมิน

ภาพที่ 4.1 ออกแบบหน้าเว็บแสดงผลแสดงผู้รับการประเมิน ระบบผู้ประเมิน

4.2 ผลการศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ผลการศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง พบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้มีลำดับเนื้อหาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

การพัฒนาเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยี Node.js สำหรับประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ Vue.js สำหรับการแสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้ ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและมีระบบการทำงานที่เหมาะสม เช่น ระบบสมัครสมาชิก ระบบเข้าสู่ระบบ ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากการทดสอบการใช้งาน พบว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้สะดวก โครงสร้างหน้าเว็บมีความชัดเจน ข้อมูลมีความถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน ช่วยสนับสนุนให้การประเมินบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาระบบประเมินบุคลากรให้มีความเป็นระบบและทันสมัย

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

โครงการเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ผู้ดำเนินงานได้ดำเนินงานจนสำเร็จตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดไว้ จึงได้สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

5.1สรุปผล

โครงการเว็บไซต์ระบบประเมินบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ จากผลการดำเนินงานพบว่า ระบบสามารถจัดการข้อมูลบุคลากรและข้อมูลการประเมินได้อย่างเป็นระบบ มีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น เช่น ระบบสมัครสมาชิก ระบบเข้าสู่ระบบ ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร และระบบบันทึกผลการประเมิน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวก มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย และช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการประเมินบุคลากร

5.2อภิปรายผล

ผลการดำเนินโครงการแสดงให้เห็นว่า การออกแบบระบบให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนและแบ่งหน้าที่การใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีเว็บร่วมกับฐานข้อมูล ช่วยให้การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลการประเมินเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ทำให้ระบบสามารถนำไปใช้งานจริงในสถานศึกษาได้

5.3ข้อเสนอแนะ

- 1.ควรพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตให้ดียิ่งขึ้น
- 2.ควรเพิ่มรูปแบบการรายงานผลและสรุปผลการประเมินในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิ เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- 3.ควรพัฒนาระบบให้สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้ละเอียดมากขึ้น และปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น
- 4.ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงและความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต

บรรณานุกรม

Visual Studio Code. (2024). *Visual Studio Code Documentation*. สืบค้นจาก <https://code.visualstudio.com/docs>